

文件编号: ITSS-09-02-01

版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目 数据清洗策略需求分析报告

编制人: 耿宁

编制时间: 2025.7.10

审核人: 常海霞

审核时间: 2025.7.10

批准人: 尹兆铨

审批时间: 2025.7.10

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025. 7. 10	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目数据清洗策略需求分析报告 1

1. 引言 4

 1.1. 报告目的 4

 1.2. 编制依据 4

 1.3. 预期读者 4

2. 项目背景与数据全景分析 4

 2.1. 项目核心目标与数据依赖 4

 2.2. 关键数据源识别与特征分析 4

3. 数据清洗核心业务需求 5

 3.1. 保障业务决策的准确性与可靠性 5

 3.2. 支撑系统实时监控与连续运行 6

 3.3. 实现多源数据的融合与统一 6

 3.4. 满足数据追溯与审计要求 6

4. 数据清洗非功能性需求 6

 4.1. 量化性能指标需求 6

 4.2. 协同流程与管理需求 7

5. 结论与后续工作建议 7

 5.1. 核心结论 7

 5.2. 后续工作建议 8

1. 引言

1.1. 报告目的

本报告旨在从项目甲方的业务目标与合同约定出发，系统性地分析与定义“天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目”在数据质量层面的核心需求。本报告的输出，将作为指导和评估乙方（天津通海信息技术有限公司）制定《数据清洗策略方案》及开展后续工作的根本依据与验收基准。

1.2. 编制依据

《采购合同》及其全部附件。

本项目涉及的引航信息系统各业务模块（如引航计划、船舶动态、拖轮调度、引航员排班、设备运行监控等）的业务需求与数据规范。

1.3. 预期读者

甲方项目管理层、技术评审小组

乙方项目经理、技术负责人

项目后续的数据治理与验收相关方

2. 项目背景与数据全景分析

2.1. 项目核心目标与数据依赖

本项目的核心目标是保障天津港引航中心引航信息系统的稳定运行，确保系统及其相关模块的数据准确、完整、及时，支撑引航计划管理、船舶动态监控、引航员排班调度、设备运行维护等核心业务的正常开展。所有上层业务应用（如引航计划制定、船舶进出港调度、引航资源分配、统计报表分析）的有效性，均建立在高质量、可信赖的基础数据之上。数据质量是保障系统运行稳定性和引航作业决策准确性的关键因素。

2.2. 关键数据源识别与特征分析

主要数据源分类如表2-1所示

表 2-1 主要数据源分类

数据域	典型数据源	数据特征与潜在风险
引航计划数据	引航申请、引航计划、引航工单、计划变更记录	数据关联复杂；存在计划与执行脱节、变更记录缺失、引航时段冲突等问题
船舶动态数据	AIS数据、船舶进出港记录、船舶档案、船舶预报信息	数据实时性要求高；存在船舶身份识别错误、动态信息延迟、船名/呼号不一致等风险
引航员管理数据	引航员档案、资质证书、排班记录、考勤统计	数据敏感性高；存在资质过期未更新、证书编号不一致、排班冲突与工时超限等问题
设备运维数据	设备台账、维修记录、保养计划、故障报修单、巡检记录	数据格式多样；存在设备编码不统一、维修记录缺失、保养计划逾期未执行、备件信息不完整等风险
调度与资源数据	拖轮调度记录、引航资源分配、泊位信息、航道状态	存在资源冲突、调度指令与执行不一致、泊位编码不统一等问题
费用与结算数据	引航费收记录、结算凭证、应收账款、收费明细	数据准确性要求极高；存在费率引用错误、计费吨位不一致、结算凭证日期混乱等风险
系统日志与监控数据	应用日志、数据库日志、用户操作日志、接口调用日志、性能监控数据	数据体量大；存在时间戳不准、关键告警被淹没、日志格式不统一、接口调用失败未记录等问题

3. 数据清洗核心业务需求

3.1. 保障业务决策的准确性与可靠性

用于引航计划编制的船舶动态数据、用于资源调度的引航员与拖轮可用性数据、用于费用结算的引航费收记录数据，其准确性必须达到引航作业安全规范及天津港引航中心内部管理要求。

3.2. 支撑系统实时监控与连续运行

具体描述：引航信息系统需支持天津港引航中心日常业务7×24小时连续运行，关键业务数据的延迟或中断将影响船舶调度安全与引航决策。

对清洗工作的要求：必须建立数据流水线的健康度监控，能快速诊断数据中断源（如AIS接口异常、数据库故障或网络问题），并对非故障性短暂缺失提供合理的补偿策略。

3.3. 实现多源数据的融合与统一

具体描述：

系统需将引航计划、船舶动态、引航员排班、拖轮调度、设备运维、费用结算等不同模块的数据进行关联分析与综合展示。

对清洗工作的要求：

必须制定并执行统一的数据标准（如船舶识别号/MMSI码、引航员工号、拖轮编号、泊位编码、费率编码），清洗过程需包含对不一致代码的转换与映射，确保数据能基于统一的"主数据"（如船舶主数据、引航员主数据、设备资产主数据）进行关联。

3.4. 满足数据追溯与审计要求

具体描述：

天津港引航中心需满足港口作业安全管理规范及引航中心内部审计要求，对于引航计划变更、船舶动态记录、引航员排班调整、设备运维记录等关键数据，需要能够追溯原始数据及处理过程。

对清洗工作的要求：

清洗过程必须全程留痕，记录数据从原始状态到最终状态的每一步变换逻辑与责任人，确保数据血缘清晰、可审计。

4. 数据清洗非功能性需求

4.1. 量化性能指标需求

为确保清洗工作本身有效且可控，需预先定义以下可衡量的指标

衡量指标如表4-1所示。

表 4-1 衡量指标

指标类别	需求描述	示例性量化要求
清洗有效性	清洗后数据应达到的质量水平	核心业务字段的填充率 ≥ 99%； 关键识别类数据的准确率 ≥ 95%。
处理时效性	清洗过程不应成为数据使用的瓶颈	95%的数据记录从接入到完成清洗可用，延迟 ≤ 10秒。
系统可靠性	清洗服务本身应高可用	数据清洗服务可用性 ≥ 99.9%。
流程可管理性	清洗规则应易于维护和调整	支持通过配置界面管理80%以上的业务规则，无需修改代码。

4.2. 协同流程与管理需求

规则制定流程：

必须建立由甲方业务部门（如引航调度科、设备管理科、计费科等）发起、双方技术团队确认的数据清洗规则制定与评审闭环流程。

问题处置流程：

必须定义清晰的数据质量异常事件（如某类数据准确率持续下降、关键字段缺失率超阈值）的发现、上报、分析与处置流程，并明确双方接口人。

交付物需求：

清洗工作需产出明确的交付物，包括但不限于：

- 1. 《数据清洗规则库》
- 2. 《数据质量日报/周报》
- 3. 《清洗过程审计日志》

5. 结论与后续工作建议

5.1. 核心结论

本项目涉及引航计划、船舶动态、引航员排班、设备运维、费用结算等多类核心业务数据，数据质量直接影响引航作业安全与调度效率。成功的数据清洗是

保障引航信息系统稳定运行和引航决策准确性的先决条件。必须将上述业务与非功能性需求，转化为一份具备可操作性的《数据清洗策略实施方案》。

5.2. 后续工作建议

启动方案编制：

建议项目组立即依据本报告，启动《数据清洗策略实施方案》的编制工作。

方案核心要素：

该方案应至少包含：具体清洗场景与规则设计、技术架构与工具选型、详细实施计划、量化验收标准（KPI）、以及满足第4.2条定义的协同管理流程。

评审与确认：

该方案需提交甲方项目评审会，由业务方（引航调度科、设备管理科、计费科等）与技术方共同评审确认后，作为项目执行的基准文件。